

Universidade Federal de Alagoas – Campus Arapiraca

Disciplina: Banco de Dados

FOCA

Plataforma de Gestão de Rotina Acadêmica

Projeto de Banco de Dados Relacional

Jamily Barbosa de Oliveira

Sarah Maria Rocha de Oliveira

Arapiraca, 2025

1. Introdução

O Foca é uma plataforma de gestão de rotina acadêmica voltada para alunos do ensino médio. Seu princípio central é eliminar a barreira de entrada ao estudo autônomo: em vez de exigir que o aluno monte sua própria agenda do zero, o sistema organiza as sessões de estudo com base nas disciplinas e cargas horárias cadastradas pela escola, entregando uma semana já estruturada desde o primeiro acesso.

Este documento apresenta o projeto completo de banco de dados relacional do sistema Foca, cobrindo desde a descrição do mini-mundo e modelagem conceitual (Diagrama ER) até o mapeamento relacional, scripts DDL, população de dados e consultas SQL que demonstram domínio progressivo da linguagem.

O uso de um banco de dados relacional se justifica pela natureza estruturada e interconectada dos dados: alunos vinculados a turmas, turmas vinculadas a escolas, sessões de estudo geradas a partir de grades curriculares, registros de foco associados a sessões, e painéis de acompanhamento que dependem de agregações e junções entre múltiplas entidades.

2. Descrição do Mini-Mundo

2.1 Usuários do Sistema

O sistema possui três perfis de usuário com responsabilidades distintas:

- Aluno: acessa o aplicativo diariamente para visualizar e executar suas sessões de estudo, registrar o nível de foco e gerenciar sessões perdidas.
- Professor: monitora o painel de acompanhamento de sua turma, visualizando o estado da rotina de cada aluno (estável, irregular ou ausente) e podendo acessar histórico de sessões.
- Coordenador: possui acesso ao painel gerencial, acompanhando o trabalho dos professores e a situação global da escola.

2.2 Dados Armazenados

O sistema armazena dados sobre escolas, turmas, disciplinas, grades curriculares, usuários (alunos, professores e coordenadores), sessões de estudo programadas e registros de execução com nível de foco. Cada escola pode ter múltiplas turmas; cada turma possui uma grade com disciplinas e cargas horárias. O sistema gera sessões automaticamente com base nessa grade.

2.3 Regras de Negócio

- Uma escola possui pelo menos uma turma; uma turma pertence a exatamente uma escola.
- Cada turma tem uma grade curricular composta por disciplinas com carga horária semanal definida.

- As sessões de estudo são geradas proporcionalmente à carga horária de cada disciplina na semana.
- Cada sessão tem duração em minutos, data agendada, disciplina e status (pendente, concluída, perdida, redistribuída).
- Ao concluir uma sessão, o aluno registra seu nível de foco: 'Sim' (focado), 'Parcialmente' ou 'Não'.
- Sessões perdidas podem ser redistribuídas pelo restante da semana corrente ou adiadas para a semana seguinte.
- O estado de rotina do aluno é calculado dinamicamente: Estável ($\geq 80\%$ de sessões concluídas na semana), Irregular (40–79%) ou Ausente ($< 40\%$).
- Um professor pode lecionar em múltiplas turmas; uma turma pode ter múltiplos professores (um por disciplina).
- O coordenador tem acesso a todos os dados da escola, mas não é vinculado a turmas específicas. Uma escola pode ter mais de um coordenador (ex.: coordenador pedagógico e coordenador administrativo).

2.4 Restrições de Integridade

- CPF e e-mail de usuários são únicos no sistema.
- A carga horária semanal de uma disciplina em uma grade deve ser um valor positivo.
- A data de execução de uma sessão não pode ser anterior à data de criação do aluno no sistema. Esta restrição é validada na camada de aplicação, pois PostgreSQL não suporta subquery em CHECK.
- O nível de foco só pode ser registrado em sessões com status 'concluída'. Esta regra é aplicada na camada de aplicação pelo mesmo motivo.
- Um aluno pertence a exatamente uma turma por período letivo.

2.5 Principais Casos de Uso

- UC01 – Gerar semana de estudos: o sistema distribui sessões por disciplina proporcional à carga horária.
- UC02 – Executar sessão: o aluno inicia o timer, conclui e registra nível de foco.
- UC03 – Gerenciar sessão perdida: redistribuir ou adiar para semana seguinte.
- UC04 – Visualizar painel do professor: ver estado de rotina de cada aluno da turma.
- UC05 – Visualizar painel do coordenador: acompanhar desempenho geral de professores e turmas.

3. Modelagem Conceitual – Diagrama ER

A modelagem conceitual do Foca identificou 7 entidades principais, com seus atributos e relacionamentos descritos a seguir. O diagrama ER textual detalha cardinalidades e participações. Link do diagrama: [diagrama ER draw.io](http://diagrama.er.draw.io)

3.1 Entidades e Atributos

ESCOLA

Atributo	Tipo	Observação
id_escola	Identificador	Chave primária
nome	Simples	Nome da instituição
endereço	Composto	logradouro, cidade, estado, CEP
telefone	Multivalorado	Pode ter mais de um contato
qtd_turmas	Derivado	Calculado a partir das turmas cadastradas; não mapeado para coluna no DDL.

TURMA

Atributo	Tipo	Observação
id_turma	Identificador	Chave primária
nome	Simples	Ex.: '3º Ano A'
ano_letivo	Simples	Ano de referência
turno	Simples	Matutino, Vespertino ou Noturno
id_escola	Identificador	FK para ESCOLA

DISCIPLINA

Atributo	Tipo	Observação
id_disciplina	Identificador	Chave primária
nome	Simples	Ex.: 'Matemática'
area_conhecimento	Simples	Ex.: 'Ciências Exatas'

GRADE_CURRICULAR (Entidade Associativa)

Atributo	Tipo	Observação
id_grade	Identificador	Chave primária
id_turma	Identificador	FK para TURMA
id_disciplina	Identificador	FK para DISCIPLINA
carga_horaria_semanal	Simples	Horas por semana (positivo)
id_professor	Identificador	FK para USUARIO (professor responsável)

USUARIO (Generalização/Especialização)

A entidade USUARIO é uma generalização de três especializações: ALUNO, PROFESSOR e COORDENADOR, com herança parcial e sobreposição não permitida (disjunta).

Atributo	Tipo	Observação
id_usuario	Identificador	Chave primária
nome	Simples	Nome completo
cpf	Simples	Único no sistema
email	Simples	Único no sistema
senha_hash	Simples	Hash da senha
data_cadastro	Simples	Data de criação da conta
tipo	Simples	'aluno', 'professor' ou 'coordenador'

Especialização ALUNO:

Atributo	Tipo	Observação
id_usuario	Identificador	FK e PK (herança)
id_turma	Identificador	FK para TURMA
matricula	Simples	Número de matrícula único

Especialização PROFESSOR:

Atributo	Tipo	Observação
id_usuario	Identificador	FK e PK (herança)
registro_profissional	Simples	Número de registro

Especialização COORDENADOR:

Atributo	Tipo	Observação
id_usuario	Identificador	FK e PK (herança)
id_escola	Identificador	FK para ESCOLA (cardinalidade N:1 — múltiplos coordenadores por escola são permitidos)

SESSAO_ESTUDO

Atributo	Tipo	Observação
id_sessao	Identificador	Chave primária
id_aluno	Identificador	FK para ALUNO
id_grade	Identificador	FK para GRADE_CURRICULAR

Atributo	Tipo	Observação
data_agendada	Simple	Data planejada para a sessão
duracao_minutos	Simple	Duração em minutos
status	Simple	'pendente', 'concluida', 'perdida', 'redistribuida'
semana_referencia	Simple	Número da semana (ISO)
criada_em	Simple	Timestamp de criação

REGISTRO_FOCO

Atributo	Tipo	Observação
id_registro	Identificador	Chave primária
id_sessao	Identificador	FK para SESSAO_ESTUDO (único)
nivel_foco	Simple	'sim', 'parcialmente' ou 'nao'
observacao	Simple	Texto livre opcional do aluno
registrado_em	Simple	Timestamp do registro

3.2 Relacionamentos e Cardinalidades

Relacionamento	Entidades	Cardinalidade	Participação
PERTENCE_A	TURMA – ESCOLA	N:1	Total:Parcial
COMPOSTA_POR	GRADE – TURMA	N:1	Total:Parcial
CONTEM	GRADE – DISCIPLINA	N:1	Total:Parcial
LECIONA	GRADE – PROFESSOR	N:1	Parcial:Parcial
MATRICULADO_EM	ALUNO – TURMA	N:1	Total:Parcial
GERADA_PARA	SESSAO – ALUNO	N:1	Total:Parcial
BASEADA_EM	SESSAO – GRADE	N:1	Total:Parcial
REGISTRA_FOCO	REGISTRO_FOCO – SESSAO	1:1	Parcial:Parcial
COORDENA	COORDENADOR – ESCOLA	N:1	Total:Parcial

Observação sobre COORDENA: a cardinalidade N:1 é intencional. Uma escola pode ter múltiplos coordenadores (pedagógico, administrativo etc.). Por isso a coluna id_escola na tabela COORDENADOR não possui restrição UNIQUE no DDL.

4. Mapeamento para o Modelo Relacional

O mapeamento seguiu as regras padrão de conversão de ER para relacional, com decisões de projeto justificadas abaixo.

4.1 Tabelas e Chaves

```
ESCOLA(id_escola PK, nome, logradouro, cidade, estado, cep)
ESCOLA_TELEFONE(id_escola FK, telefone) -- atributo multivalorado
TURMA(id_turma PK, nome, ano_letivo, turno, id_escola FK)
DISCIPLINA(id_disciplina PK, nome, area_conhecimento)
USUARIO(id_usuario PK, nome, cpf UNIQUE, email UNIQUE,
        senha_hash, data_cadastro, tipo)
ALUNO(id_usuario PK FK, id_turma FK, matricula UNIQUE)
PROFESSOR(id_usuario PK FK, registro_profissional UNIQUE)
COORDENADOR(id_usuario PK FK, id_escola FK)
GRADE_CURRICULAR(id_grade PK, id_turma FK, id_disciplina FK,
                 carga_horaria_semanal, id_professor FK)
SESSAO_ESTUDO(id_sessao PK, id_aluno FK, id_grade FK,
              data_agendada, duracao_minutos, status,
              semana_referencia, criada_em)
REGISTRO_FOCO(id_registro PK, id_sessao FK UNIQUE,
              nivel_foco, observacao, registrado_em)
```

4.2 Normalização até 3FN

Todas as tabelas foram analisadas e atendem à 3ª Forma Normal (3FN):

- 1FN: todos os atributos são atômicos. O atributo multivalorado 'telefone' foi separado na tabela ESCOLA_TELEFONE. O atributo composto 'endereço' foi decomposto em colunas simples. O atributo derivado qtd_turmas não foi mapeado para coluna, sendo obtível via `SELECT id_escola, COUNT(*) FROM turma GROUP BY id_escola`.
- 2FN: não há dependências parciais. GRADE_CURRICULAR tem chave primária simples (id_grade), evitando dependências parciais sobre chave composta.
- 3FN: não há dependências transitivas. Em SESSAO_ESTUDO, a disciplina é acessada via JOIN com GRADE_CURRICULAR, não armazenada redundantemente. O status da rotina do aluno é derivado por consulta, não armazenado diretamente.

4.3 Decisões de Projeto

- Herança USUARIO/ALUNO/PROFESSOR/COORDENADOR: adotada a estratégia de tabelas separadas por especialização (Table Per Type), pois cada tipo tem atributos distintos e o JOIN é simples pela PK compartilhada. Evita colunas nulas excessivas.
- GRADE_CURRICULAR como entidade: elevada de relacionamento N:M para entidade própria, pois possui atributo (carga_horaria_semanal) e é referenciada por SESSAO_ESTUDO.
- Status da rotina como derivado: calculado via consulta com GROUP BY e HAVING, não persistido, garantindo consistência sem triggers.
- REGISTRO_FOCO separado de SESSAO_ESTUDO: mantém o princípio de responsabilidade única e permite consultas eficientes sobre sessões sem foco registrado.
- Cardinalidade N:1 em COORDENA: uma escola pode ter múltiplos coordenadores. Por isso id_escola na tabela COORDENADOR não possui UNIQUE, refletindo corretamente a cardinalidade definida no diagrama ER.

- Restrição de foco em sessões concluídas: a regra que impede registro de foco em sessões não concluídas não é implementável via CHECK simples em PostgreSQL (não suporta subquery em CHECK). A validação é aplicada na camada de aplicação.

5. Criação do Banco de Dados (DDL)

Scripts de criação das tabelas com tipos de dados, restrições e chaves.

```
-- =====
-- FOCA - DDL - Criação do Banco de Dados
-- =====

CREATE TABLE escola (
    id_escola    SERIAL          PRIMARY KEY,
    nome         VARCHAR(150)    NOT NULL,
    logradouro   VARCHAR(200)    NOT NULL,
    cidade       VARCHAR(100)    NOT NULL,
    estado       CHAR(2)         NOT NULL CHECK (estado ~ '^[A-Z]{2}$'),
    cep          CHAR(8)         NOT NULL CHECK (cep ~ '^[0-9]{8}$')
);

CREATE TABLE escola_telefone (
    id_escola    INT             NOT NULL REFERENCES escola(id_escola)
                                ON DELETE CASCADE,
    telefone     VARCHAR(20)     NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_escola, telefone)
);

CREATE TABLE turma (
    id_turma     SERIAL          PRIMARY KEY,
    nome         VARCHAR(50)     NOT NULL,
    ano_letivo   SMALLINT        NOT NULL CHECK (ano_letivo >= 2020),
    turno        VARCHAR(20)     NOT NULL
                                CHECK (turno IN ('Matutino', 'Vespertino', 'Noturno')),
    id_escola    INT             NOT NULL REFERENCES escola(id_escola)
);

CREATE TABLE disciplina (
    id_disciplina SERIAL          PRIMARY KEY,
    nome         VARCHAR(100)     NOT NULL UNIQUE,
    area_conhecimento VARCHAR(80) NOT NULL
);

CREATE TABLE usuario (
    id_usuario   SERIAL          PRIMARY KEY,
    nome         VARCHAR(150)     NOT NULL,
    cpf          CHAR(11)        NOT NULL UNIQUE
                                CHECK (cpf ~ '^[0-9]{11}$'),
    email        VARCHAR(150)     NOT NULL UNIQUE,
    senha_hash   VARCHAR(255)    NOT NULL,
    data_cadastro DATE           NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    tipo         VARCHAR(20)     NOT NULL
                                CHECK (tipo IN ('aluno', 'professor', 'coordenador'))
);

CREATE TABLE aluno (
    id_usuario   INT             PRIMARY KEY
                                REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE,
    id_turma     INT             NOT NULL REFERENCES turma(id_turma),
```



```

        matricula          VARCHAR(20)    NOT NULL UNIQUE
    );

CREATE TABLE professor (
    id_usuario             INT             PRIMARY KEY
                                REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE,
    registro_profissional VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE coordenador (
    id_usuario             INT             PRIMARY KEY
                                REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE,
    id_escola              INT             NOT NULL REFERENCES escola(id_escola)
);

CREATE TABLE grade_curricular (
    id_grade               SERIAL          PRIMARY KEY,
    id_turma               INT             NOT NULL REFERENCES turma(id_turma),
    id_disciplina          INT             NOT NULL REFERENCES disciplina(id_disciplina),
    carga_horaria_semanal NUMERIC(4,1) NOT NULL CHECK (carga_horaria_semanal > 0),
    id_professor           INT             NOT NULL REFERENCES professor(id_usuario),
    UNIQUE (id_turma, id_disciplina)
);

CREATE TABLE sessao_estudo (
    id_sessao              SERIAL          PRIMARY KEY,
    id_aluno               INT             NOT NULL REFERENCES aluno(id_usuario),
    id_grade               INT             NOT NULL REFERENCES grade_curricular(id_grade),
    data_agendada          DATE            NOT NULL,
    duracao_minutos        SMALLINT        NOT NULL CHECK (duracao_minutos > 0),
    status                 VARCHAR(20)     NOT NULL DEFAULT 'pendente'
                                CHECK (status IN ('pendente','concluida',
                                                'perdida','redistribuida')),
    semana_referencia      SMALLINT        NOT NULL CHECK (semana_referencia BETWEEN 1 AND
53),
    criada_em              TIMESTAMP       NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE registro_foco (
    id_registro            SERIAL          PRIMARY KEY,
    id_sessao              INT             NOT NULL UNIQUE
                                REFERENCES sessao_estudo(id_sessao),
    nivel_foco             VARCHAR(15)     NOT NULL
                                CHECK (nivel_foco IN ('sim','parcialmente','nao')),
    observacao             TEXT,
    registrado_em          TIMESTAMP       NOT NULL DEFAULT NOW()
);

```

6. População das Tabelas (DML)

Dados representativos cobrindo casos de borda como alunos sem sessões, sessões perdidas redistribuídas e variação de foco.

```

-- =====
-- FOCA - DML - Inserção de Dados
-- =====

-- ESCOLA (5 registros)
INSERT INTO escola (nome, logradouro, cidade, estado, cep) VALUES
    ('Escola Estadual Dom Pedro II',      'Av. Presidente Médici, 1200', 'Arapiraca',
'AL', '57300000'),
    ('Escola Estadual Santos Dumont',     'R. Joaquim Nabuco, 45',      'Arapiraca',
'AL', '57312100'),

```

```

('CEFET-AL', 'Av. Durval de Góes Monteiro', 'Maceió',
'AL', '57020600'),
('Escola Estadual Graciliano Ramos', 'R. Sete de Setembro, 320', 'Arapiraca',
'AL', '57301100'),
('Colégio Estadual Maceió', 'Av. Fernandes Lima, 1580', 'Maceió',
'AL', '57057900');

```

```

INSERT INTO escola_telefone VALUES
(1, '8232210000'), (1, '8299870001'), (2, '8232215555'),
(3, '8233316000'), (4, '8232219999'), (5, '8233320000');

```

```

-- TURMAS (5 registros)
INSERT INTO turma (nome, ano_letivo, turno, id_escola) VALUES
('3o Ano A', 2025, 'Matutino', 1),
('3o Ano B', 2025, 'Vespertino', 1),
('2o Ano A', 2025, 'Matutino', 2),
('1o Ano A', 2025, 'Noturno', 2),
('3o Ano A', 2025, 'Matutino', 3);

```

```

-- DISCIPLINAS (10 registros)
INSERT INTO disciplina (nome, area_conhecimento) VALUES
('Matematica', 'Ciencias Exatas'),
('Portugues', 'Linguagens'),
('Historia', 'Ciencias Humanas'),
('Fisica', 'Ciencias Exatas'),
('Quimica', 'Ciencias Exatas'),
('Biologia', 'Ciencias da Natureza'),
('Geografia', 'Ciencias Humanas'),
('Ingles', 'Linguagens'),
('Filosofia', 'Ciencias Humanas'),
('Educacao Fisica', 'Linguagens');

```

```

-- USUARIOS (15 registros)
INSERT INTO usuario (nome, cpf, email, senha_hash, tipo) VALUES
-- Professores
('Carlos Alberto Melo', '11122233344', 'carlos@escola1.edu.br', 'hash1',
'professor'),
('Fernanda Souza', '22233344455', 'fernanda@escola1.edu.br', 'hash2',
'professor'),
('Ricardo Lima', '33344455566', 'ricardo@escola2.edu.br', 'hash3',
'professor'),
('Patricia Vieira', '44455566677', 'patricia@escola2.edu.br', 'hash4',
'professor'),
('Marcos Oliveira', '55566677788', 'marcos@cefet.edu.br', 'hash5',
'professor'),
-- Coordenadores
('Ana Claudia Ferreira', '66677788899', 'ana@escola1.edu.br', 'hash6',
'coordenador'),
('Bruno Henrique Costa', '77788899900', 'bruno@escola2.edu.br', 'hash7',
'coordenador'),
-- Alunos
('Lucas Pereira', '88899900011', 'lucas@aluno.br', 'hash8', 'aluno'),
('Maria Eduarda Santos', '99900011122', 'medu@aluno.br', 'hash9', 'aluno'),
('Joao Vitor Alves', '10011122233', 'joao@aluno.br', 'hash10', 'aluno'),
('Camila Rocha', '11122233300', 'camila@aluno.br', 'hash11', 'aluno'),
('Pedro Henrique Lima', '12233344411', 'pedro@aluno.br', 'hash12', 'aluno'),
('Isabela Nascimento', '13344455522', 'isabela@aluno.br', 'hash13', 'aluno'),
('Thiago Barbosa', '14455566633', 'thiago@aluno.br', 'hash14', 'aluno'),
('Ana Beatriz Costa', '15566677744', 'anab@aluno.br', 'hash15', 'aluno');

```

```

-- ESPECIALIZACOES
INSERT INTO professor (id_usuario, registro_profissional) VALUES
(1, 'PROF-AL-001'), (2, 'PROF-AL-002'), (3, 'PROF-AL-003'),
(4, 'PROF-AL-004'), (5, 'PROF-AL-005');

```

```

INSERT INTO coordenador (id_usuario, id_escola) VALUES (6,1), (7,2);

```

```

INSERT INTO aluno (id_usuario, id_turma, matricula) VALUES
  (8, 1, '2025001'), (9, 1, '2025002'), (10, 1, '2025003'),
  (11, 2, '2025004'), (12, 2, '2025005'), (13, 3, '2025006'),
  (14, 3, '2025007'), (15, 4, '2025008');

-- GRADE CURRICULAR (12 registros)
INSERT INTO grade_curricular
(id_turma, id_disciplina, carga_horaria_semanal, id_professor) VALUES
  (1, 1, 5.0, 1), -- 3oA / Matematica / Carlos
  (1, 2, 4.0, 2), -- 3oA / Portugues / Fernanda
  (1, 4, 3.0, 1), -- 3oA / Fisica / Carlos
  (1, 5, 3.0, 2), -- 3oA / Quimica / Fernanda
  (1, 3, 2.0, 3), -- 3oA / Historia / Ricardo
  (2, 1, 5.0, 1), -- 3oB / Matematica / Carlos
  (2, 2, 4.0, 2), -- 3oB / Portugues / Fernanda
  (2, 6, 3.0, 3), -- 3oB / Biologia / Ricardo
  (3, 1, 4.0, 3), -- 2oA / Matematica / Ricardo
  (3, 7, 3.0, 4), -- 2oA / Geografia / Patricia
  (4, 8, 3.0, 4), -- 1oA / Ingles / Patricia
  (4, 9, 2.0, 5); -- 1oA / Filosofia / Marcos

-- SESSOES DE ESTUDO (41 registros - semana 20/2025)
INSERT INTO sessao_estudo
(id_aluno, id_grade, data_agendada, duracao_minutos, status, semana_referencia) VALUES
-- Lucas (id=8) - rotina estavel
  (8, 1, '2025-05-19', 60, 'concluida', 20),
  (8, 2, '2025-05-20', 50, 'concluida', 20),
  (8, 3, '2025-05-21', 45, 'concluida', 20),
  (8, 4, '2025-05-22', 45, 'concluida', 20),
  (8, 5, '2025-05-23', 30, 'concluida', 20),
-- Maria Eduarda (id=9) - rotina irregular
  (9, 1, '2025-05-19', 60, 'concluida', 20),
  (9, 2, '2025-05-20', 50, 'perdida', 20),
  (9, 3, '2025-05-21', 45, 'concluida', 20),
  (9, 4, '2025-05-22', 45, 'perdida', 20),
  (9, 5, '2025-05-23', 30, 'redistribuida', 20),
-- Joao Vitor (id=10) - rotina ausente
  (10, 1, '2025-05-19', 60, 'perdida', 20),
  (10, 2, '2025-05-20', 50, 'perdida', 20),
  (10, 3, '2025-05-21', 45, 'pendente', 20),
  (10, 4, '2025-05-22', 45, 'pendente', 20),
  (10, 5, '2025-05-23', 30, 'pendente', 20),
-- Camila (id=11) - turma 3oB estavel
  (11, 6, '2025-05-19', 60, 'concluida', 20),
  (11, 7, '2025-05-20', 50, 'concluida', 20),
  (11, 8, '2025-05-21', 45, 'concluida', 20),
  (11, 6, '2025-05-22', 60, 'concluida', 20),
  (11, 7, '2025-05-23', 50, 'concluida', 20),
-- Pedro (id=12) - turma 3oB irregular
  (12, 6, '2025-05-19', 60, 'concluida', 20),
  (12, 7, '2025-05-20', 50, 'perdida', 20),
  (12, 8, '2025-05-21', 45, 'perdida', 20),
  (12, 6, '2025-05-22', 60, 'concluida', 20),
  (12, 7, '2025-05-23', 50, 'perdida', 20),
-- Isabela (id=13) - turma 2oA estavel
  (13, 9, '2025-05-19', 50, 'concluida', 20),
  (13, 10, '2025-05-20', 40, 'concluida', 20),
  (13, 9, '2025-05-21', 50, 'concluida', 20),
  (13, 10, '2025-05-22', 40, 'concluida', 20),
  (13, 9, '2025-05-23', 50, 'concluida', 20),
-- Thiago (id=14) - turma 2oA ausente
  (14, 9, '2025-05-19', 50, 'perdida', 20),
  (14, 10, '2025-05-20', 40, 'perdida', 20),
  (14, 9, '2025-05-21', 50, 'perdida', 20),
  (14, 10, '2025-05-22', 40, 'pendente', 20),
  (14, 9, '2025-05-23', 50, 'pendente', 20),

```

```

-- Ana Beatriz (id=15) - turma 1oA
(15,11,'2025-05-19',40,'concluida', 20),
(15,12,'2025-05-20',30,'concluida', 20),
(15,11,'2025-05-21',40,'perdida', 20),
(15,12,'2025-05-22',30,'concluida', 20),
(15,11,'2025-05-23',40,'concluida', 20);

-- REGISTROS DE FOCO (somente sessoes concluidas)
INSERT INTO registro_foco (id_sessao, nivel_foco, observacao) VALUES
(1, 'sim', NULL),
(2, 'parcialmente', 'Muitos ruidos em casa'),
(3, 'sim', NULL),
(4, 'sim', NULL),
(5, 'nao', 'Estava cansado'),
(6, 'sim', NULL),
(8, 'parcialmente', NULL),
(16,'sim', NULL),
(17,'sim', NULL),
(18,'sim', NULL),
(19,'sim', NULL),
(20,'sim', NULL),
(21,'sim', NULL),
(24,'parcialmente', 'Cansada apos trabalho'),
(26,'sim', NULL),
(27,'sim', NULL),
(28,'sim', NULL),
(29,'sim', NULL),
(30,'sim', NULL),
(36,'sim', NULL),
(37,'sim', NULL),
(39,'sim', NULL),
(40,'sim', NULL);

-- Sessão nao concluida (adicionada depois)
INSERT INTO sessao_estudo
(id_aluno, id_grade, data_agendada, duracao_minutos, status, semana_referencia)
VALUES (8, 1, '2025-05-26', 60, 'concluida', 21);

```

7. Consultas SQL

Consulta 1 – Seleção Simples: Disciplinas de Ciências Exatas

Retorna disciplinas da área de Ciências Exatas, ordenadas por nome.

```

SELECT nome, area_conhecimento
FROM disciplina
WHERE area_conhecimento = 'Ciencias Exatas'
ORDER BY nome;

```

Consulta 2 – INNER JOIN: Alunos com turmas e escolas

Lista alunos com turma e escola correspondentes.

```

SELECT u.nome AS aluno, t.nome AS turma, e.nome AS escola, t.turno
FROM usuario u
INNER JOIN aluno a ON a.id_usuario = u.id_usuario
INNER JOIN turma t ON t.id_turma = a.id_turma
INNER JOIN escola e ON e.id_escola = t.id_escola
ORDER BY e.nome, t.nome, u.nome;

```

Consulta 3 – LEFT JOIN: Alunos e total de sessões

Exibe todos os alunos, mesmo aqueles sem sessões cadastradas.

```
SELECT u.nome AS aluno,  
       COUNT(s.id_sessao) AS total_sesoes  
FROM usuario u  
INNER JOIN aluno a ON a.id_usuario = u.id_usuario  
LEFT JOIN sessao_estudo s ON s.id_aluno = a.id_usuario  
GROUP BY u.nome  
ORDER BY total_sesoes DESC;
```

Consulta 4 – RIGHT JOIN: Professores e suas disciplinas na grade

Mostra todas as entradas de grade_curricular com o professor responsável, mesmo que algum professor não tenha grade associada.

```
SELECT u.nome AS professor,  
       d.nome AS disciplina,  
       t.nome AS turma,  
       g.carga_horaria_semanal AS carga_h  
FROM grade_curricular g  
RIGHT JOIN professor p ON p.id_usuario = g.id_professor  
INNER JOIN usuario u ON u.id_usuario = p.id_usuario  
LEFT JOIN disciplina d ON d.id_disciplina = g.id_disciplina  
LEFT JOIN turma t ON t.id_turma = g.id_turma  
ORDER BY u.nome, t.nome;
```

Consulta 5 – GROUP BY: Sessões por status por aluno

Conta sessões agrupadas por aluno e status na semana 20.

```
SELECT u.nome AS aluno,  
       s.status,  
       COUNT(*) AS qtd  
FROM sessao_estudo s  
INNER JOIN aluno a ON a.id_usuario = s.id_aluno  
INNER JOIN usuario u ON u.id_usuario = a.id_usuario  
WHERE s.semana_referencia = 20  
GROUP BY u.nome, s.status  
ORDER BY u.nome, s.status;
```

Consulta 6 – GROUP BY / HAVING: Alunos com mais de 2 sessões perdidas

Identifica alunos em risco com muitas sessões perdidas na semana.

```
SELECT u.nome AS aluno,  
       COUNT(*) AS sessoes_perdidas  
FROM sessao_estudo s  
INNER JOIN aluno a ON a.id_usuario = s.id_aluno  
INNER JOIN usuario u ON u.id_usuario = a.id_usuario  
WHERE s.status = 'perdida'  
AND s.semana_referencia = 20  
GROUP BY u.nome  
HAVING COUNT(*) > 2  
ORDER BY sessoes_perdidas DESC;
```

Consulta 7 – Subconsulta não-correlacionada: Acima da média de sessões concluídas

Seleciona alunos com total de sessões concluídas acima da média geral.

```

SELECT u.nome AS aluno, COUNT(*) AS concluidas
FROM sessao_estudo s
INNER JOIN aluno a ON a.id_usuario = s.id_aluno
INNER JOIN usuario u ON u.id_usuario = a.id_usuario
WHERE s.status = 'concluida'
GROUP BY u.nome
HAVING COUNT(*) > (
    SELECT AVG(cnt) FROM (
        SELECT COUNT(*) AS cnt
        FROM sessao_estudo
        WHERE status = 'concluida'
        GROUP BY id_aluno
    ) AS sub
)
ORDER BY concluidas DESC;

```

Consulta 8 – Subconsulta correlacionada: Sessões concluídas sem registro de foco

Detecta inconsistência: sessão concluída mas sem foco registrado.

```

SELECT s.id_sessao, u.nome AS aluno,
       d.nome AS disciplina,
       s.data_agendada
FROM sessao_estudo s
INNER JOIN aluno a ON a.id_usuario = s.id_aluno
INNER JOIN usuario u ON u.id_usuario = a.id_usuario
INNER JOIN grade_curricular g ON g.id_grade = s.id_grade
INNER JOIN disciplina d ON d.id_disciplina = g.id_disciplina
WHERE s.status = 'concluida'
      AND NOT EXISTS (
        SELECT 1 FROM registro_foco rf
        WHERE rf.id_sessao = s.id_sessao
      )
ORDER BY s.data_agendada;

```

Consulta 9 – UNION: Usuários com papel de gestão

Combina professores e coordenadores em uma lista unificada de gestores.

```

SELECT u.nome, 'Professor' AS papel, u.email
FROM usuario u
INNER JOIN professor p ON p.id_usuario = u.id_usuario
UNION
SELECT u.nome, 'Coordenador' AS papel, u.email
FROM usuario u
INNER JOIN coordenador c ON c.id_usuario = u.id_usuario
ORDER BY papel, nome;

```

Consulta 10 – VIEW: Estado de rotina dos alunos na semana corrente

View que calcula o estado de rotina de cada aluno: Estável ($\geq 80\%$ concluídas), Irregular (40–79%) ou Ausente ($< 40\%$).

```

CREATE OR REPLACE VIEW vw_estado_rotina AS
SELECT
    u.id_usuario,
    u.nome AS aluno,
    t.nome AS turma,
    e.nome AS escola,
    s.semana_referencia,
    COUNT(*) AS total_sesoes,
    COUNT(*) FILTER (WHERE s.status = 'concluida') AS concluidas,
    ROUND(

```

```

        100.0 * COUNT(*) FILTER (WHERE s.status = 'concluida')
        / NULLIF(COUNT(*), 0), 1
    )
    AS pct_concluidas,
CASE
    WHEN COUNT(*) = 0 THEN 'Sem sessoes'
    WHEN 100.0 * COUNT(*) FILTER (WHERE s.status = 'concluida')
        / COUNT(*) >= 80 THEN 'Estavel'
    WHEN 100.0 * COUNT(*) FILTER (WHERE s.status = 'concluida')
        / COUNT(*) >= 40 THEN 'Irregular'
    ELSE 'Ausente'
END AS estado_rotina
FROM sessao_estudo s
INNER JOIN aluno a ON a.id_usuario = s.id_aluno
INNER JOIN usuario u ON u.id_usuario = a.id_usuario
INNER JOIN turma t ON t.id_turma = a.id_turma
INNER JOIN escola e ON e.id_escola = t.id_escola
GROUP BY u.id_usuario, u.nome, t.nome, e.nome, s.semana_referencia;

-- Consultando a view (painel do professor):
SELECT aluno, turma, pct_concluidas, estado_rotina
FROM vw_estado_rotina
WHERE semana_referencia = 20
ORDER BY estado_rotina, aluno;

```

8. Análise Crítica das Decisões de Modelagem

8.1 Pontos Fortes

- A separação entre SESSAO_ESTUDO e REGISTRO_FOCO garante que o modelo suporte sessões sem foco registrado (pendentes, perdidas) sem valores nulos em colunas críticas.
- A entidade GRADE_CURRICULAR como entidade de primeira classe permite rastrear qual disciplina gerou cada sessão, facilitando relatórios por área de conhecimento.
- O cálculo do estado de rotina via VIEW evita inconsistências que ocorreriam se esse campo fosse armazenado diretamente — qualquer atualização de sessão reflete automaticamente no painel.
- A estratégia de herança Table Per Type (TPT) mantém o schema limpo: USUARIO centraliza autenticação, e cada especialização tem apenas seus atributos exclusivos.

8.2 Limitações e Possíveis Evoluções

- Períodos letivos: o modelo atual não suporta múltiplos períodos para o mesmo aluno (ex.: aluno que repete o ano). Uma tabela MATRICULA com data_inicio e data_fim resolveria isso.
- Notificações: o sistema não modela o envio de alertas ao professor quando um aluno atinge o estado 'Ausente'. Um log de notificações seria necessário para rastreabilidade.
- Geração automática de sessões: o DDL não implementa a lógica de geração proporcional de sessões por carga horária. Isso exigiria uma procedure ou trigger, ou seria implementado na camada de aplicação.

- Histórico de redistribuições: o modelo registra que uma sessão foi redistribuída, mas não mantém o histórico de qual sessão original deu origem à nova. Um campo `id_sessao_origem` em `SESSAO_ESTUDO` resolveria isso.

8.3 Justificativa do Banco Relacional

O Foca justifica plenamente o uso de um banco de dados relacional pelas seguintes razões: (1) os dados possuem estrutura clara e estável; (2) as consultas do painel de acompanhamento exigem JOINS eficientes entre múltiplas entidades; (3) as regras de integridade (FK, CHECK, UNIQUE) são essenciais para a consistência dos dados pedagógicos; e (4) o volume de dados é previsível e bem comportado para o SQL otimizado.

9. Conclusão

Este projeto demonstrou a modelagem completa de banco de dados relacional para o sistema Foca, plataforma de gestão de rotina acadêmica para alunos do ensino médio. Partindo da descrição do mini-mundo, foram identificadas 7 entidades (ESCOLA, TURMA, DISCIPLINA, USUARIO/ALUNO/PROFESSOR/COORDENADOR, GRADE_CURRICULAR, SESSAO_ESTUDO e REGISTRO_FOCO) com atributos variados (simples, compostos, multivalorados e derivados) e relacionamentos com cardinalidades 1:1, 1:N e N:M.

O mapeamento para o modelo relacional seguiu as boas práticas de normalização até a 3FN, com decisões de projeto justificadas, como a herança Table Per Type para os usuários e a elevação de GRADE_CURRICULAR a entidade de primeira classe. Os scripts DDL definem restrições robustas de integridade, e as 10 consultas demonstram domínio progressivo do SQL, incluindo JOINS, subconsultas correlacionadas, operadores de conjunto e uma VIEW funcional para o painel de acompanhamento.

Na versão corrigida do DML, a tabela ESCOLA foi ampliada para 5 registros (inclusão das escolas Graciliano Ramos e Colégio Estadual Maceió), atendendo ao requisito mínimo de 5 tuplas por tabela principal e mantendo a coerência dos dados com novos telefones associados. Por fim, caso seja necessário, o link para o repositório do projeto está a seguir: [foca_bd](#)